

机械振动与机械波

总复习

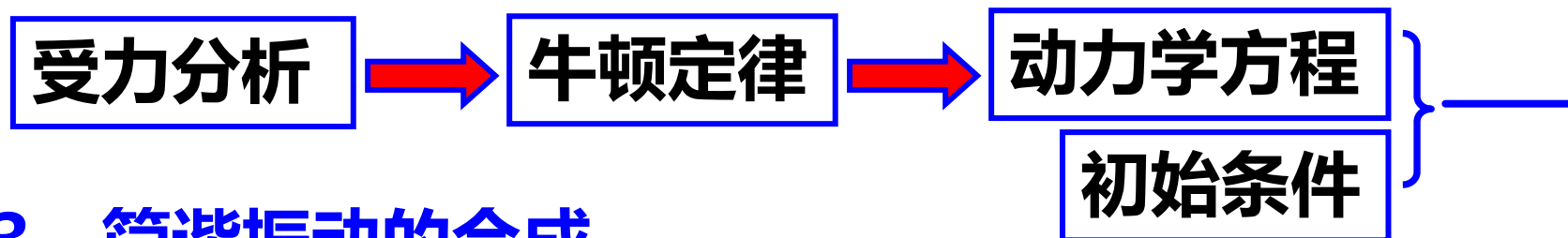
简谐振动的几类典型问题

一、简谐振动三类问题

1、简谐振动的运动学问题



2、简谐振动的动力学问题



3、简谐振动的合成

波动主要内容小结

1、机械波的产生

振源

——作机械振动的物体

媒质

——传播机械振动的弹性介质

2、描述波的物理量

$$\lambda = \frac{u}{\nu}$$

仅取决于媒质

波源、相对运动

3、平面简谐波

(1) 波函数

已知点坐标

已知点初相

$$y(x, t) = A \cos(\omega t \mp k(x - x_a) + \varphi_a)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

若已知点在原点处：

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

(2) 物理意义

(a) 当 $x = x_0$ 时-----该处的振动方程

该处初相位

$$y(x_0, t) = A \cos(\omega t + \varphi_0 \mp kx_0)$$

(b) 当 $t = t_0$ 时-----该时刻的波形方程

$$y(x, t_0) = A \cos(\omega t_0 + \varphi_0 \mp kx)$$

3、简谐波的能量与能流密度

(1) 平均能量密度

$$\bar{w} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$$

(2) 平均能流（波的功率）

$$\bar{P} = \bar{w} u S_{\perp} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u S_{\perp}$$

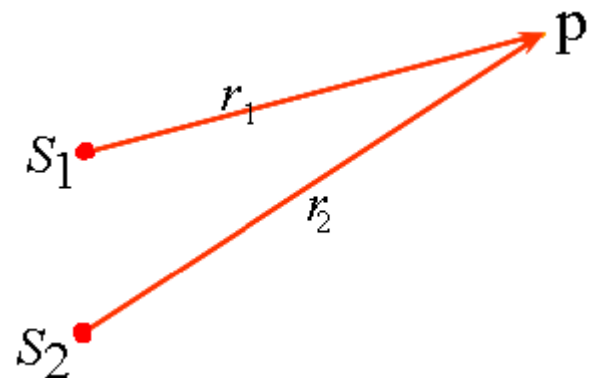
(3) 平均能流密度（波的强度）

$$I = \bar{w} u = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u$$

4、波的相干叠加

(1)一般规律

$$\begin{cases} S_1 : y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ S_2 : y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$$



$$\rightarrow A_p = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}$$

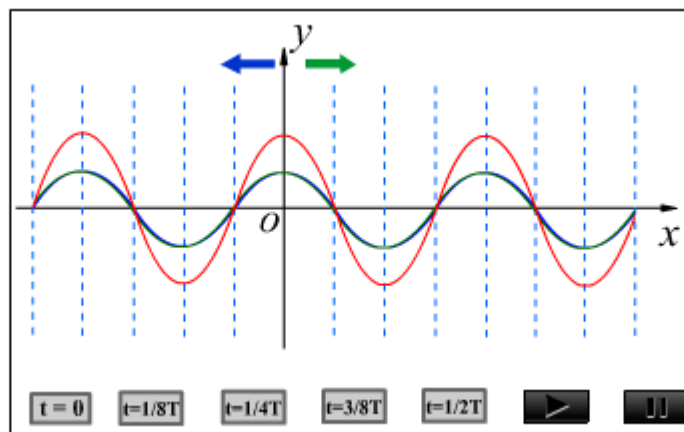
$$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$$

$$\Delta\varphi = \begin{cases} \pm 2n\pi & A = A_{\max} = A_1 + A_2 & \text{加强} \\ \pm (2n+1)\pi & A = A_{\min} = |A_1 - A_2| & \text{减弱} \end{cases}$$

若 $\varphi_1 = \varphi_2$

$$\Delta = r_1 - r_2 = \begin{cases} \pm n\lambda & \text{加强} \\ \pm (2n+1)\lambda/2 & \text{减弱} \end{cases}$$

(2)特例——驻波



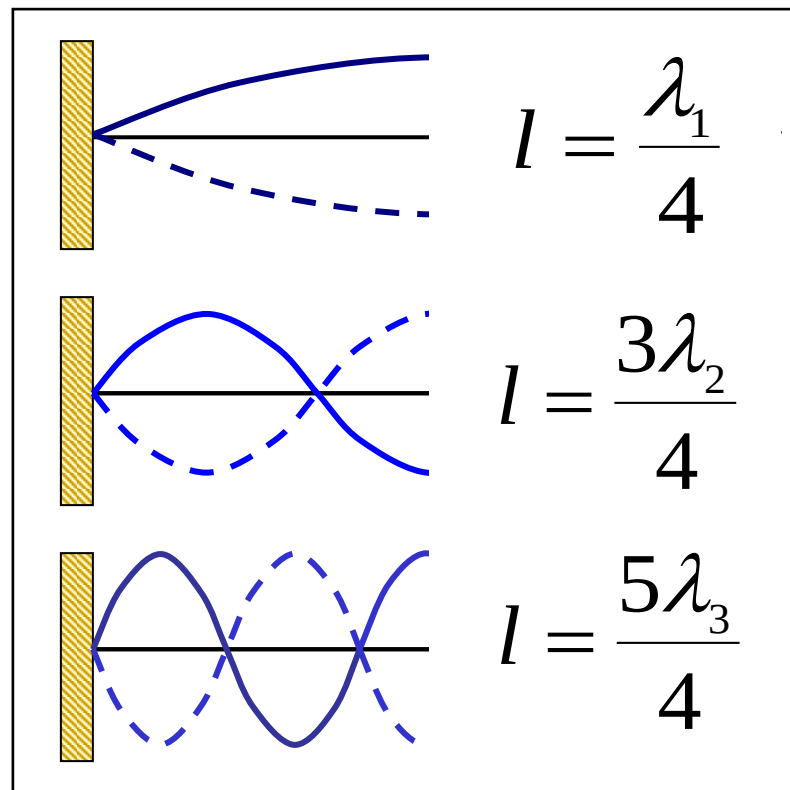
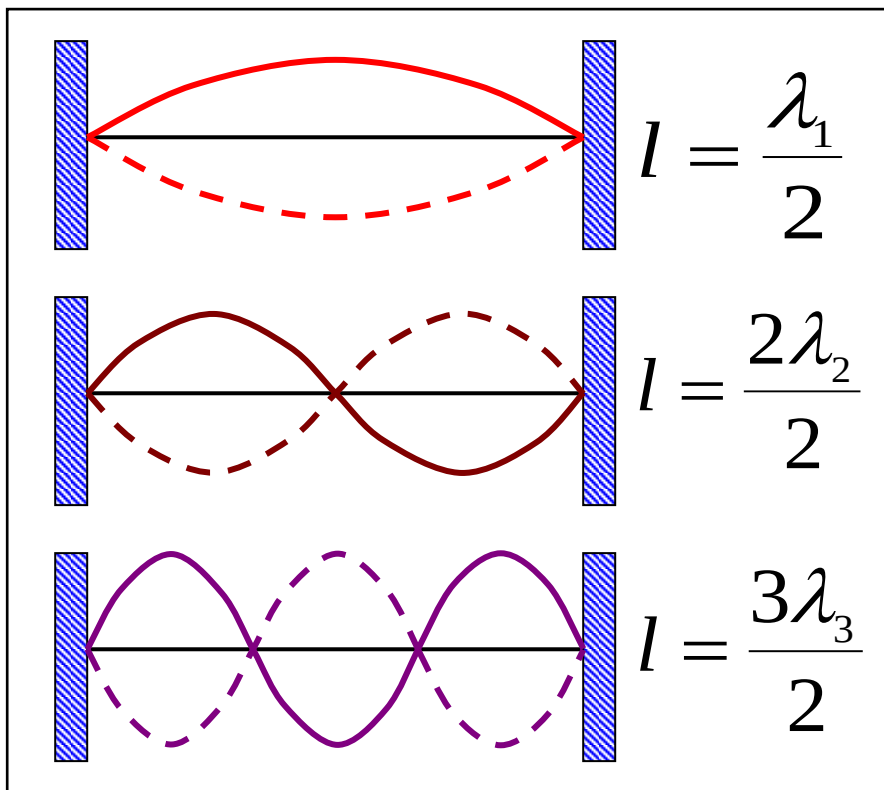
【形成】 两等幅、等速的反向波发生相干叠加的结果

【特点】 分段振动的稳定态，无相位、能量的传播

注意：半波损失及其发生条件

在固定端反射、从波疏媒质垂直（或掠）入射到小波密媒质界面反射时，产生半波损失

振动的本征频率与简正模



$$l = n \frac{\lambda}{2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$l = (2n - 1) \frac{\lambda_n}{4} \quad n = 1, 2, \dots$$

$$v = \frac{u}{\lambda}$$

5、多普勒效应

(1)机械波的多普勒效应：
(S和R在同一直线上运动)

$$\nu_R = \frac{u + \nu_R}{u - \nu_S} \nu_S$$

ν_R 、 ν_S 相互接近，取为正值；反之，为负值

注：S和R不在同一直线上运动，只需写出它们在连线方向上的速度分量，代入上式进行计算即可。

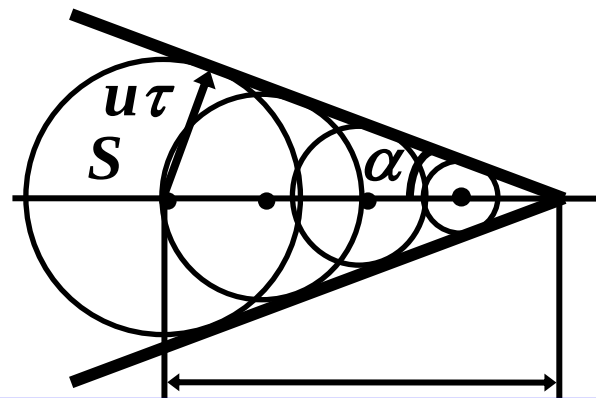
(2)电磁波的多普勒效应

$$\nu_R = \sqrt{\frac{c + v}{c - v}} \nu_S$$

R - S相对速度

(3)若 $v_S > u$ ，则产生冲击波

$$\sin \alpha = \frac{u}{V_s} = \frac{1}{M} \longrightarrow \text{马赫数}$$



注：带电粒子在介质中运动中，也可辐射锥形电磁波。

典型问题及示例

波动考题大致可分为以下几种类型

- 一、由波函数求波长、波速、相差等的物理量；**
- 二、由某已知点的振动状态或方程，求波函数；**
- 三、由某时刻波形曲线，求波函数或另一时刻波形曲线；**
- 四、波动能量的特点及波的能流与强度的计算；**
- 五、波的干涉和驻波；**
- 六、多普勒效应。**

一、已知波函数求有关的物理量

解题思路：把已知的表达式与平面简谐波的标准表达式进行比较，结合有关公式，求得各物理量

例1.若一平面简谐波的波函数为

$$y=A\cos(Bt-Cx) \quad (\text{SI})$$

式中 A ， B ， C 为正值恒量，则

- (A) 波速为 C/B ; (B) 周期为 $1/B$;
(C) 波长为 $C/2\pi$; (D) 圆频率为 B 。

[D]

二、已知某点的振动方程，求波函数。

解题思路：

(1)由题设条件写出已知点($x=x_a$)的振动表达式；

$$y(x_0, t) = A \cos(\omega t + \varphi_a)$$

(2)写出波函数

$$y(x, t) = A \cos(\omega t \mp k(x - x_a) + \varphi_a)$$

若已知点在原点处：

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

三、已知波形曲线，建立波动表达式；

解题思路：

(1)由某时刻的波形曲线写出振幅与波长等，**特别要注意从曲线上确定某点（如原点）的振动相位，通常是用旋转矢量法。**

(2)写出上述某点的振动方程；

(3)根据传播方向写出波动表达式。

注意：若同时给出两个时刻的波形图，可得到波速等信息。

四、波的能量与强度

**要求：熟记相关公式，
注意波动能量与谐振动能量的区别。**

**例8 一平面简谐波，频率为300Hz，波速为340m/s，
在截面面积为 $3 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ 的管内空气中传播，若在10s
内通过截面有能量为 $2.7 \times 10^{-2} \text{ J}$ ，求：**

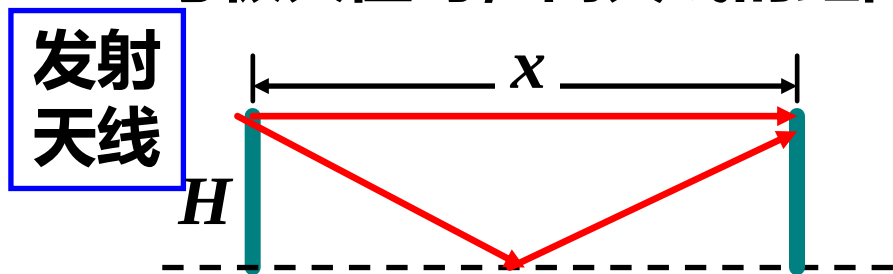
- (1) 通过截面的平均能流，**
- (2) 波的能量密度，**
- (3) 波的平均能量密度。**

五、波的叠加——干涉与驻波

波的干涉问题主要是计算相干波在相遇处是增强还是减弱，这可通过二者相位差或波程差来确。

驻波问题中，重点是计算波腹和波节的位置，关键是写出入射波与反射波在相遇点的相位差或波程差。

1. 海边有一发射天线发射波长为 λ 的电磁波，海轮上有一接收天线，两天线都高出海面 H ，海轮自远处接近发射天线。若将平静海面视为水平反射面，当海轮第一次接收到时讯号极大值时，两天线的距离为_____。



反射波与直射波的波程差：

$$\Delta = 2\sqrt{H^2 + \frac{x^2}{4}} - x + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

变化：两天线高度不等；
船→飞机(波源)，结果如何？

$$\rightarrow x = \frac{4H^2}{\lambda} - \frac{\lambda}{4}$$

六、多普勒效应典例求解

1. (1)一波源($\nu=2040\text{Hz}$)以速度 v_s 向一反射面接近, 观察者在A点听得拍音的频率为 $\Delta\nu = 3\text{Hz}$, 求波源移动的速度 v_s , 设声速为 340m/s ;

(2)若(1)中波源没有运动, 而反射面以速度 $u=0.20\text{m/s}$ 向观察者接近, 所听得拍音频率 $\Delta\nu=4\text{Hz}$ 求波源的频率。

解(1): 观察者直接听到的频率为

$$\nu_1 = \nu \left[\frac{u}{u + v_s} \right]$$

由反射面反射后的波的频率为

$$\nu_2 = \nu \left[\frac{u}{u - v_s} \right]$$

$$\Delta\nu = \nu_2 - \nu_1 = \frac{2\nu u v_s}{u^2 - v_s^2} \rightarrow \Delta\nu v_s^2 + 2\nu u v_s - \Delta\nu u^2 = 0$$



$$\Delta \nu \nu_s^2 + 2\nu u \nu_s - \Delta \nu u^2 = 0$$

$$\rightarrow \nu_s = \frac{u\nu}{\Delta \nu} \left\{ \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta \nu}{\nu} \right)^2} - 1 \right\} \approx \frac{u \Delta \nu}{2\nu} = 0.25 (\text{m/s})$$

(2) 波源不动，反射面以 u_B 向波源接近，则反射面接收到的频率为

$$\nu' = \nu \left(\frac{u + u_B}{u} \right)$$

反射面相当于新波源，它相对观察者A接近，故A接收到的频率为

$$\nu'' = \nu' \left(\frac{u}{u - u_B} \right) = \nu \left(\frac{u + u_B}{u} \right) \left(\frac{u}{u - u_B} \right)$$

$$\Delta \nu = \nu'' - \nu = \left(\frac{u + u_B}{u - u_B} - 1 \right) \nu = \frac{2u_B \nu}{u - u_B}$$

$$\rightarrow \nu = \frac{u - u_B}{2u_B} - \Delta \nu = \left(\frac{340 - 0.2}{2 \times 0.2} \right) \times 4 = 3398 (\text{Hz})$$

光学总复习

第四章 光的干涉

第五章 光的衍射

第六章 光的偏振

第四章 光的干涉

讨论干涉问题的基本思路

★考察两相干光束的光程差

$$\Delta L = \boxed{\Delta L'} + \left\langle \frac{\lambda}{2} \right\rangle \rightarrow \text{根据具体情况讨论半波损失}$$

由传播路径不同所引起的光程差

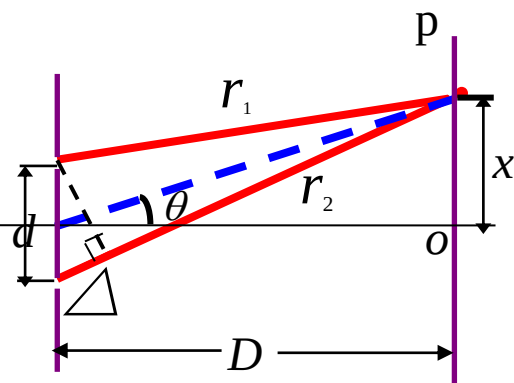
▲两相干光干涉形成明、暗纹的一般条件

$$\Delta L = \begin{cases} \pm k\lambda & \text{——干涉加强（明纹）} \\ \pm (2k+1)\lambda/2 & \text{——干涉减弱（暗纹）} \end{cases}$$

一、双缝干涉（空气中）

1. 光程差

$$\begin{aligned}\Delta L &= r_2 - r_1 \approx d \sin \theta \approx d \cdot \frac{x}{D} \\ &= k\lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots \rightarrow \text{明纹}\end{aligned}$$



2. 条纹特点及应用:

(1) 等间距明暗相间条纹;

$$\Delta x \approx \frac{D}{d} \lambda$$

(2) $\Delta x \propto \lambda$ 若白光入射, 得彩色条纹分布;

(3) 由 $\lambda = (\Delta x) d / D$ 可测出各种光波的波长。

二、等倾干涉

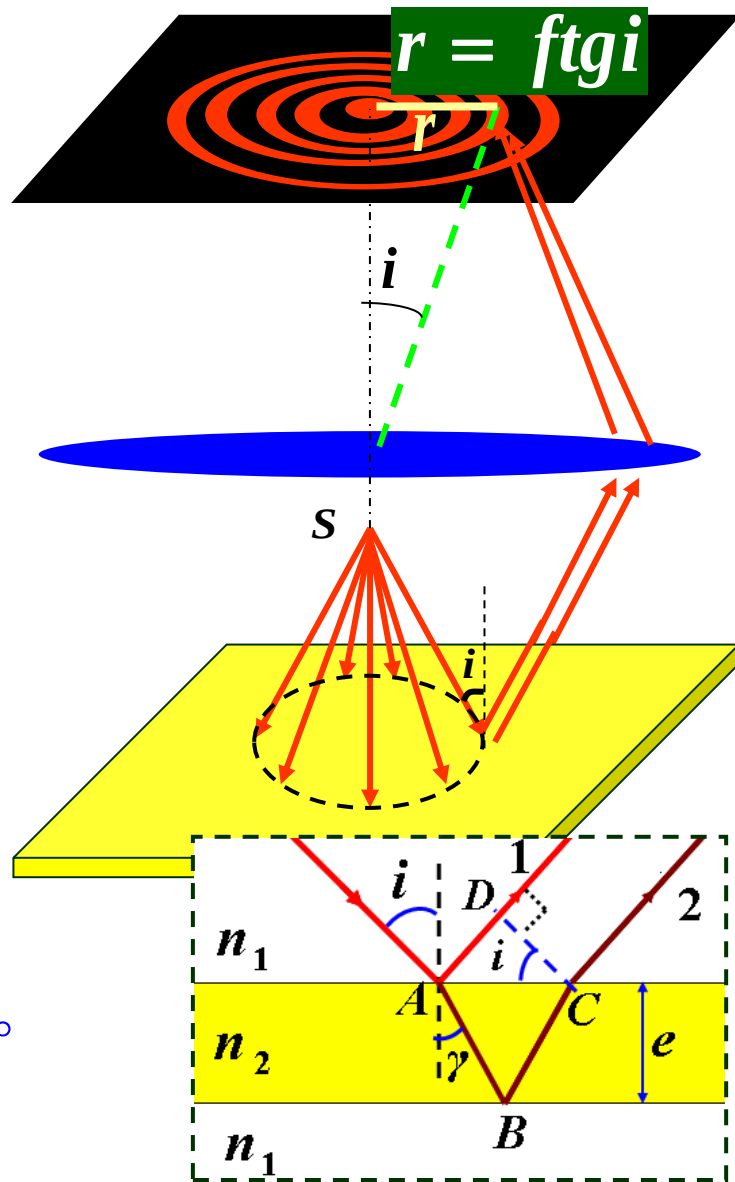
1、光程差

$$\Delta L = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$
$$= k\lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots \rightarrow \text{明纹}$$

2、干涉图样特点：

- 1) 内疏外密的同心圆环；
- 2) 中央级次高，周边级次低；
- 3) $e \uparrow$ 等倾环外冒，反之，内缩。

$$\Delta e = N \frac{\lambda}{2}$$



4 等倾干涉的应用

(1) 增透膜

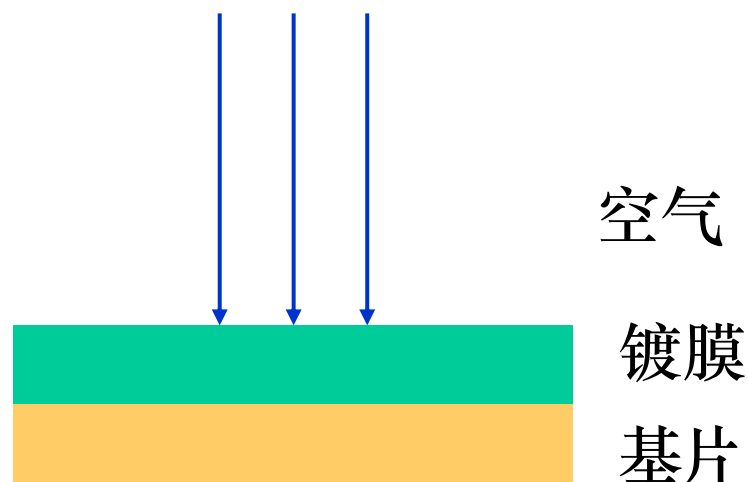
$$\Delta L_R = 2ne = (2k - 1)\frac{\lambda}{2}$$

→ $e_{\min} = \frac{\lambda}{4n}$

(2) 增反膜

$$\Delta L_R = 2ne = k\lambda$$

→ $e_{\min} = \frac{\lambda}{2n}$



$$n_0 < n < n_{\text{基}}$$

三、劈尖（劈形膜）干涉

$$\theta \approx 10^{-4} \sim 10^{-5} \text{ rad}$$

1、光程差

$$\begin{aligned} \Delta L &= 2ne + \frac{\lambda}{2} \\ &= k\lambda, \quad k = 1, 2, 3, \dots \text{——明纹中心} \end{aligned}$$

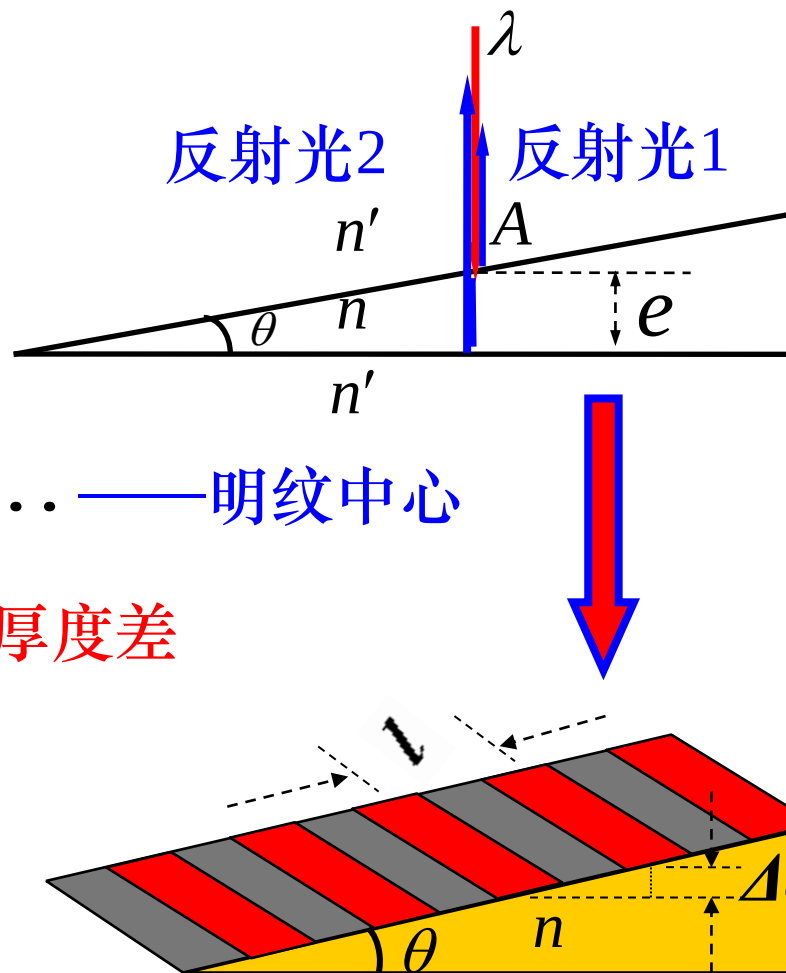
2、相邻明（暗）纹对应膜的厚度差

$$\Delta e = \frac{\lambda}{2n}$$

3、条纹间距

$$l = \frac{\lambda}{2n\theta}$$

单色平行光垂直入射



四、牛顿环（空气中）

1、光程差

$$\Delta L = 2e + \frac{\lambda}{2} \quad e \approx \frac{r^2}{2R}$$

2、牛顿环（暗环）半径

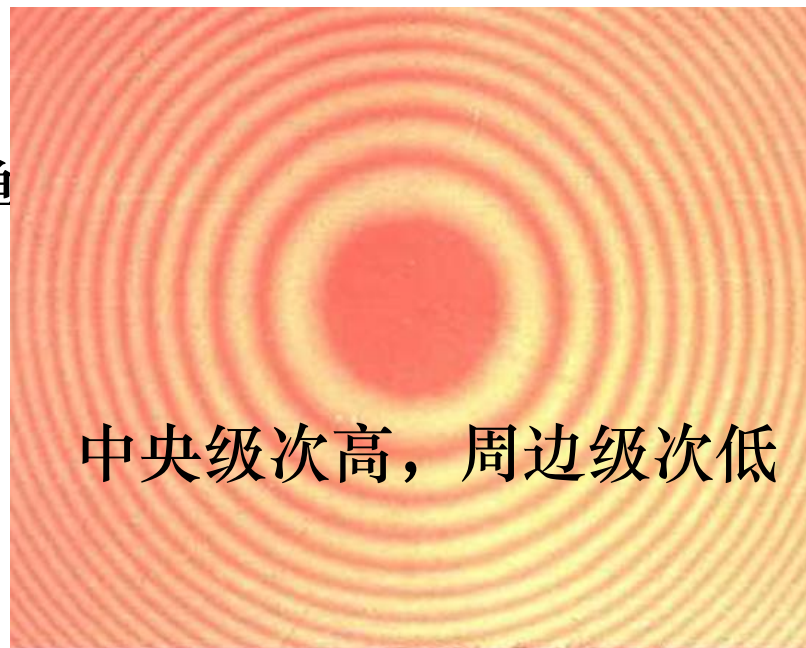
$$r_k^2 = kR\lambda$$

3、干涉图样特点（略）

4、 $e \uparrow$ 牛顿环内缩，反之外冒。

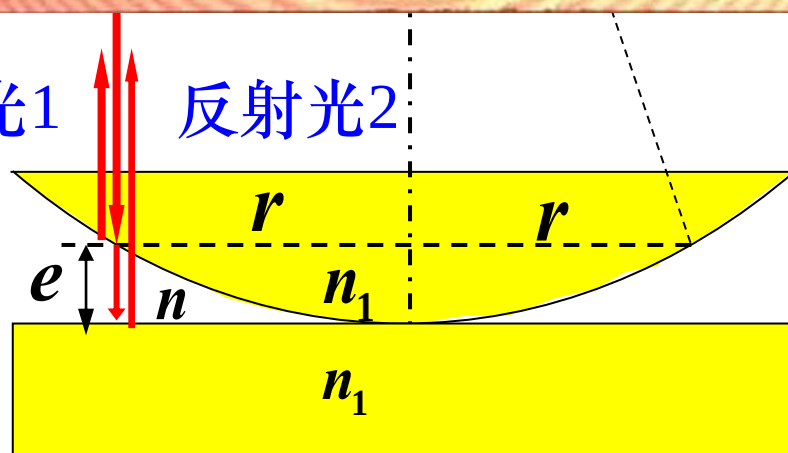
$$\Delta e = N \frac{\lambda}{2}$$

单



反射光1

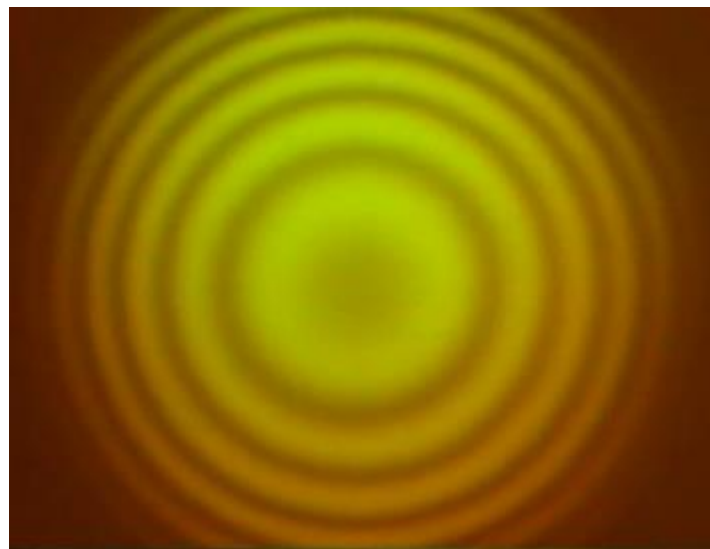
反射光2



牛顿环



等倾条纹



同：牛顿环与等倾条纹都是内疏外密的圆环形条纹。

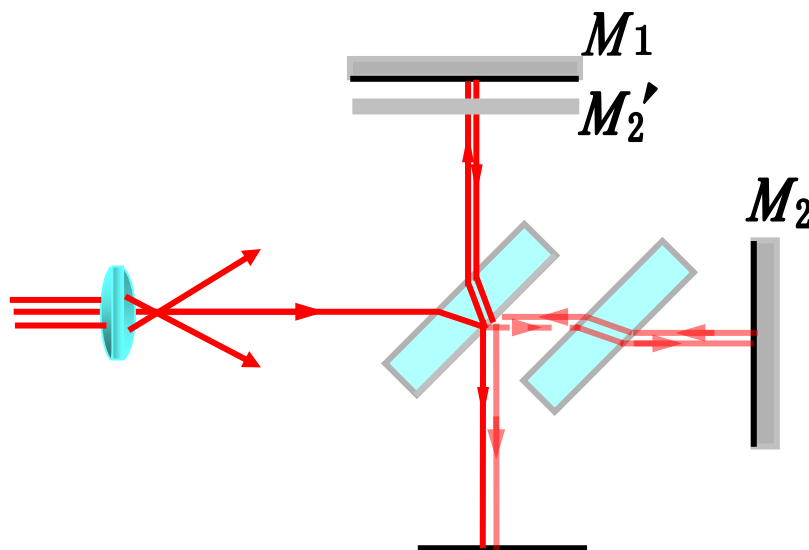
异：1) 牛顿环的环纹级次是由环心向外递增，

等倾干涉环纹级次是由环心向外递减；

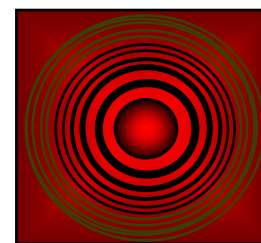
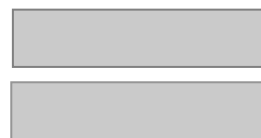
2) 当空气隙变厚时，牛顿环的环纹向内收缩，
当薄膜厚度增加时，等倾干涉环向外扩张。

五、迈克耳逊干涉仪

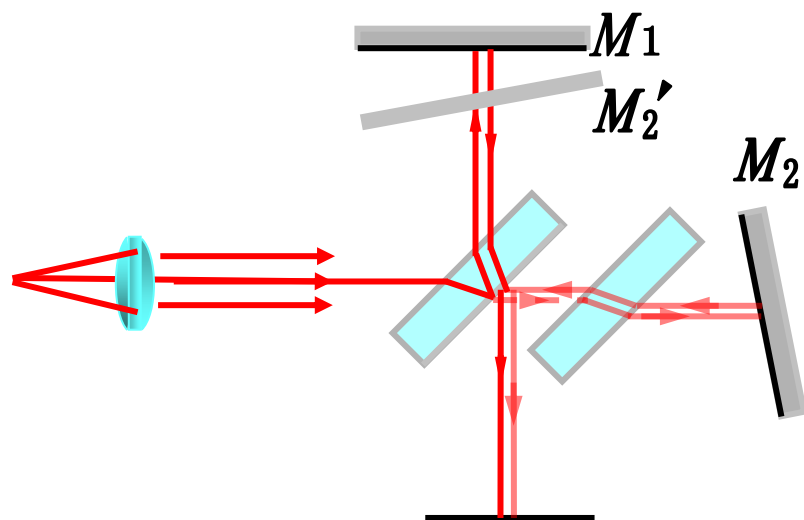
等倾干涉光路



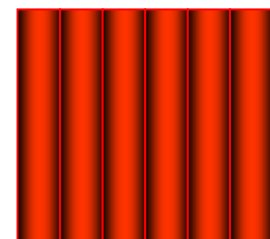
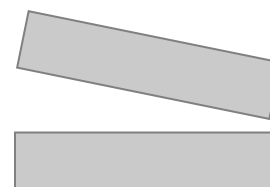
相当于平行平面空气膜干涉



等厚干涉光路



相当于空气劈尖干涉

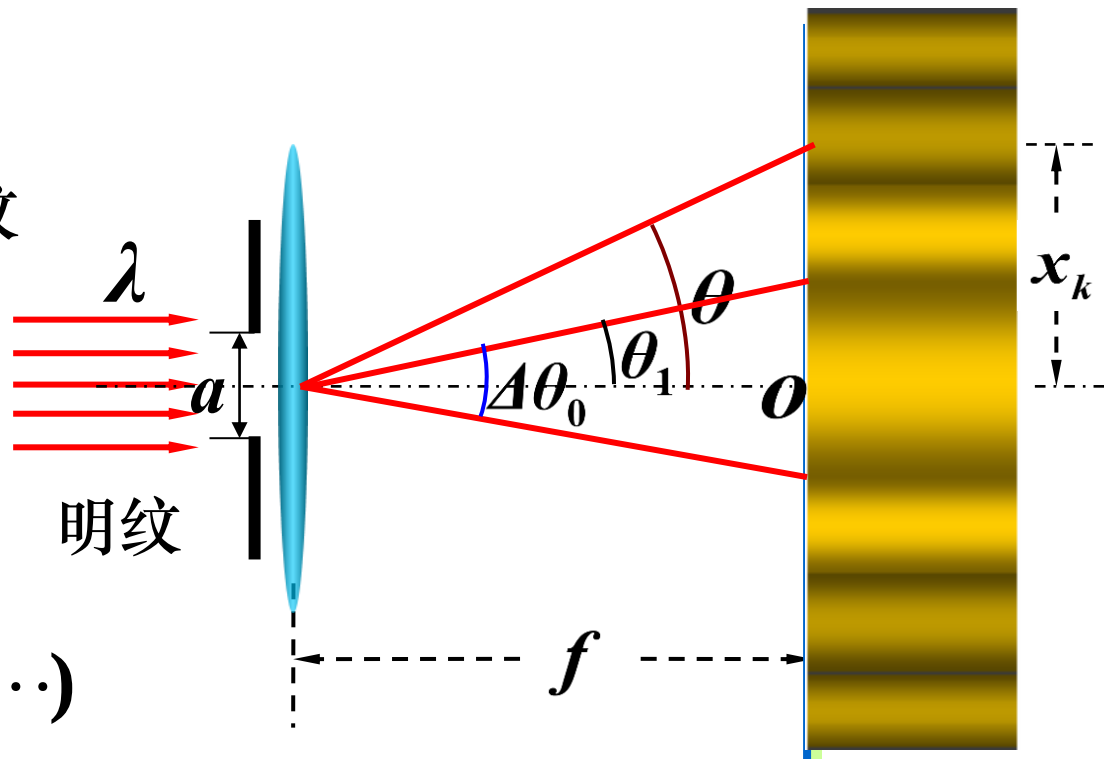


第五章 光的衍射

一、单缝夫琅禾费衍射

1、各级条纹的角位置

$$a \sin \theta = \begin{cases} 0 & \text{中央明纹} \\ \pm k\lambda & \text{暗纹} \\ \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{明纹} \end{cases} \quad (k = 1, 2, 3 \cdots)$$



2、各级条纹的位置

$$x_k = f \tan \theta \approx f \sin \theta \quad (\theta \text{ 较小})$$

3、中央明纹宽度

$$\Delta \theta_0 = 2\theta_1 \approx 2 \frac{\lambda}{a} \quad \Delta x_0 \approx 2 \frac{\lambda f}{a}$$

二、光栅衍射

1、光栅方程

$$d \sin \theta = k \lambda$$

$$k = 0 \pm 1 \pm 2 \dots$$

2、缺级现象

$$\frac{d}{a} = \frac{k}{k'}$$

$$k = \pm \frac{d}{a} k'$$

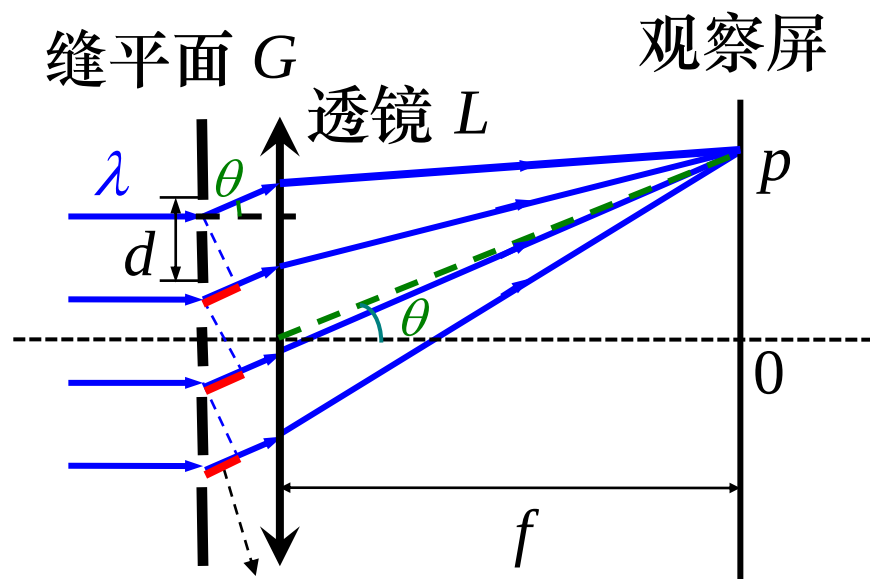
缺级

3、光栅的分辨本领

$$R = kN$$

注意:

- (1) 最高级数：由 $\theta=90^\circ$ 求得，此时的明纹应舍去；
- (2) 总明纹（可见主极大）数，若给出缝宽，注意缺级现象



三、圆孔衍射

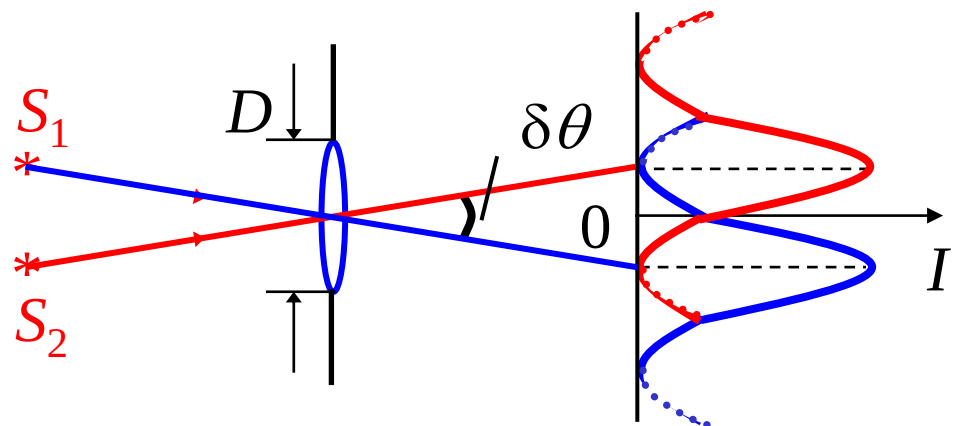
1)、最小分辨角

$$\delta\theta = \theta_0 \approx 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

2)、光学仪器分辨率

$$R \equiv \frac{1}{\delta\theta} = \frac{D}{1.22\lambda}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} D \uparrow \\ \lambda \downarrow \end{array} \right.$$

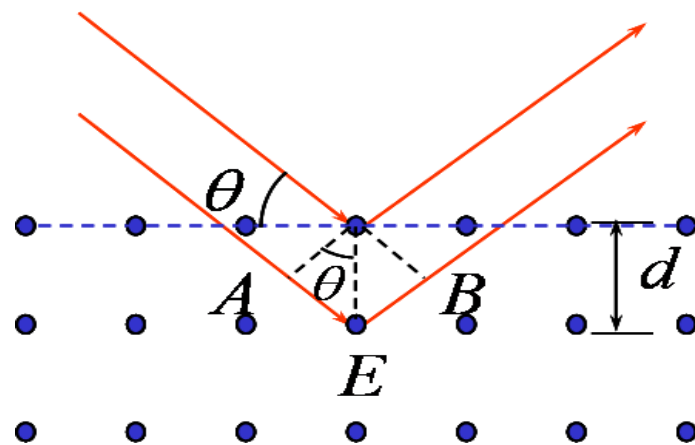


孔径相同的微波望远镜与光学望远镜哪种分辨率高?

四、x射线衍射(布喇格衍射)

$$2d \sin \varphi = k\lambda$$

$$k = 1, 2, \dots$$

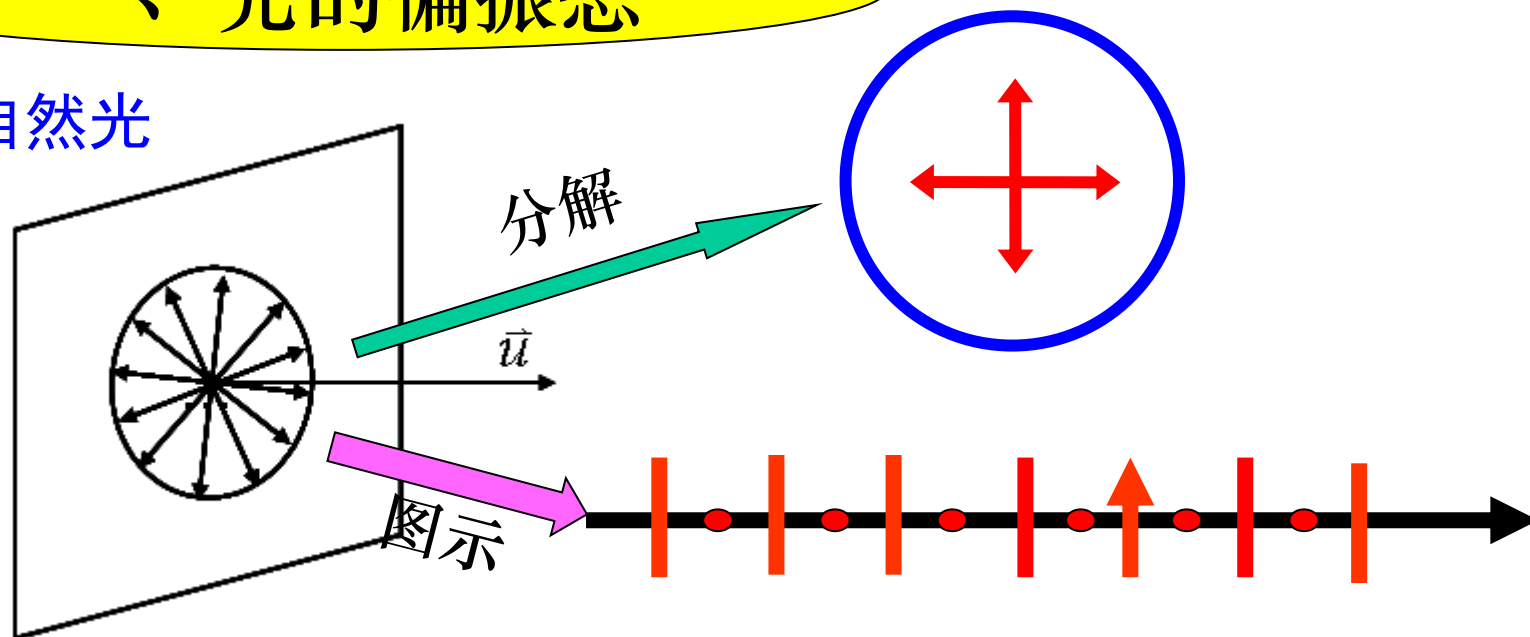


第六章 光的偏振

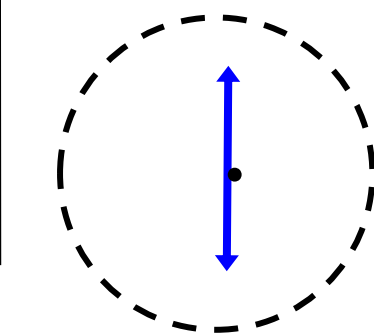
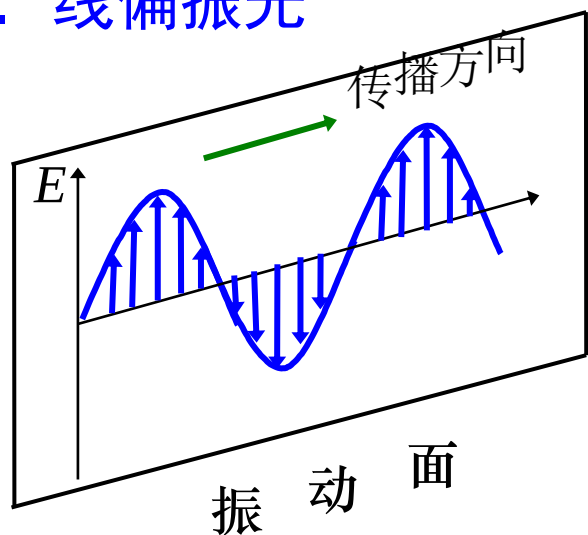
第六章 光的偏振

一、光的偏振态

1. 自然光

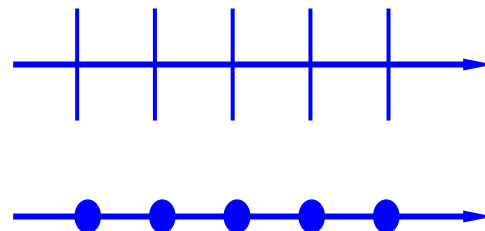


2. 线偏振光

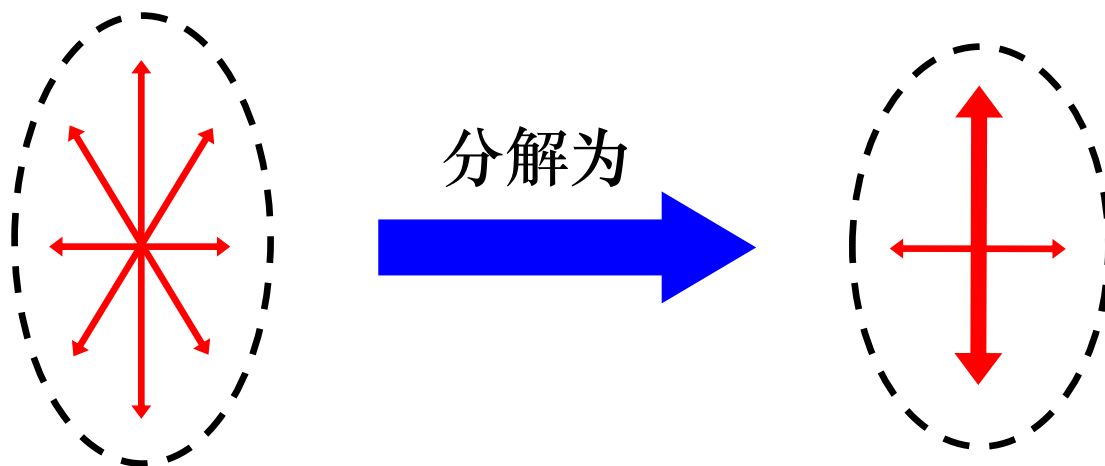


面对光的传播方向看

线偏振光的图示

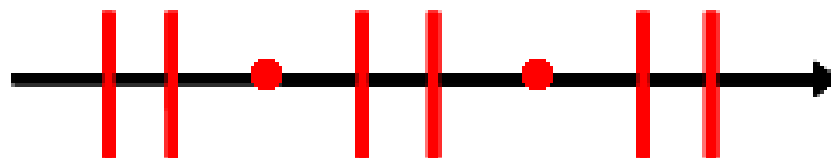


3. 部分偏振光

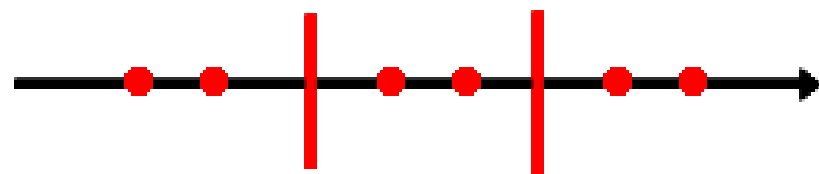


部分偏振光的表示法：

平行纸面的光振动较强：

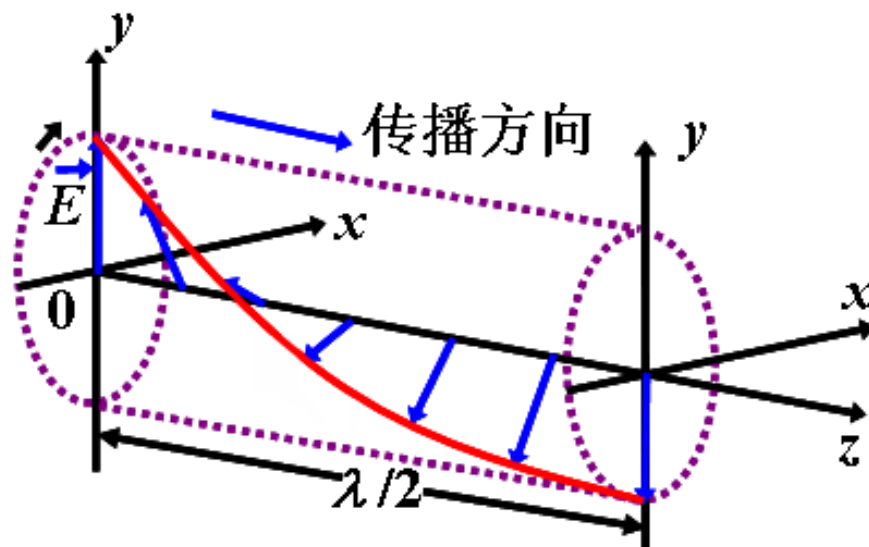


垂直纸面的光振动较强：



4. 椭圆（圆）偏振光

光矢量在垂直于传播方向的平面内转动，其端点轨迹为椭圆或圆。



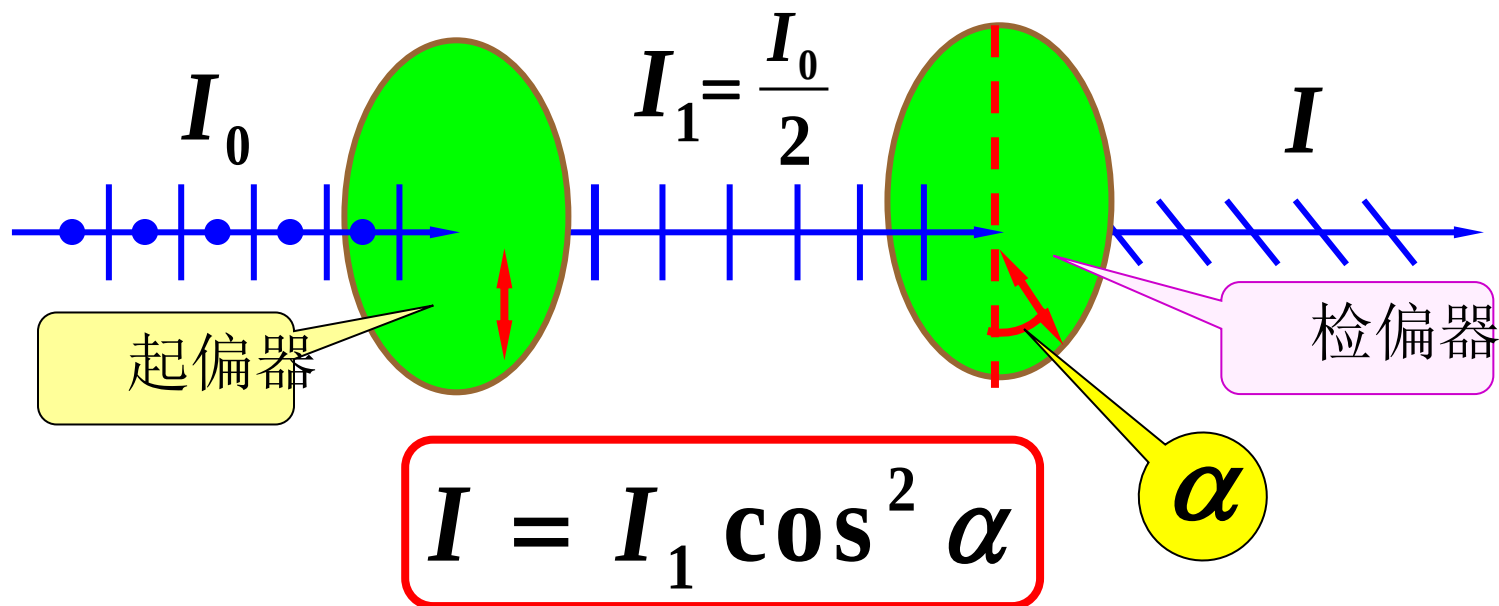
某时间右旋圆偏振光 E 随 z 的变化

强调二点：

1) 椭圆偏振光和圆偏振光都是完全偏振光。

2) (椭)圆偏振光均可等效为两个具有恒定相位差、相同振动频率、振动方向相互垂直的线偏振光。

二、马吕斯定理

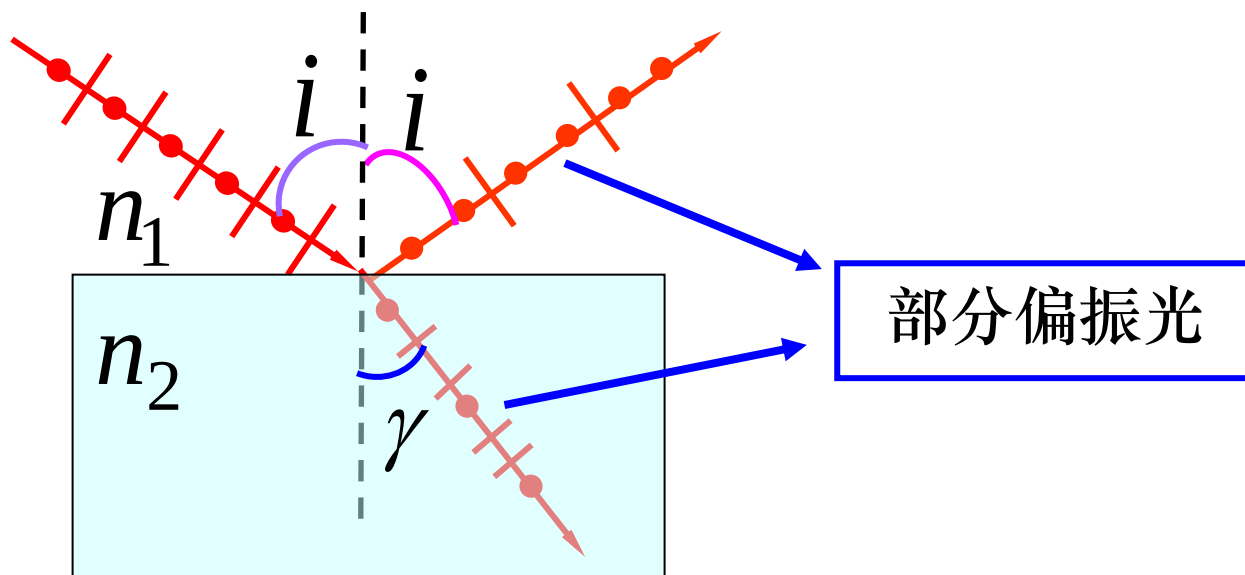


交流讨论

- 1) $\alpha = 0$, $I = I_{\max} = I_1 = I_0 / 2$
- 2) $\alpha = \frac{\pi}{2}$, $I = I_{\min} = 0$ ——消光

三、反射和折射光的偏振态

1. 反射光和折射光的偏振状态

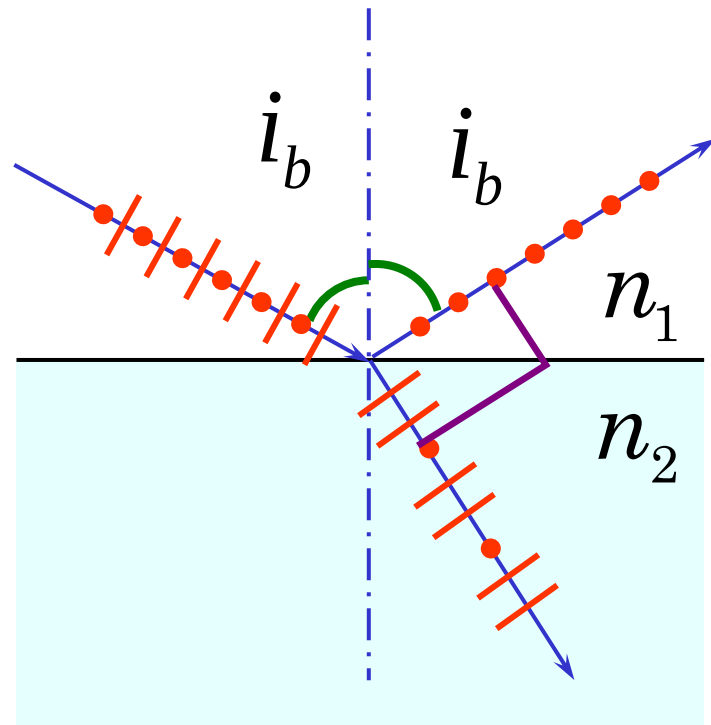


2. 布儒斯特定律

若入射角满足：

$$\operatorname{tg} i_b = \frac{n_2}{n_1}$$

布儒斯特角



反射光就变为振动方向垂直于入射面的完全偏振光。

说明二点：

❖ 折射光仍为部分偏振光

❖ 入射角为 $i_b \equiv$ 反射光线垂直折射光线

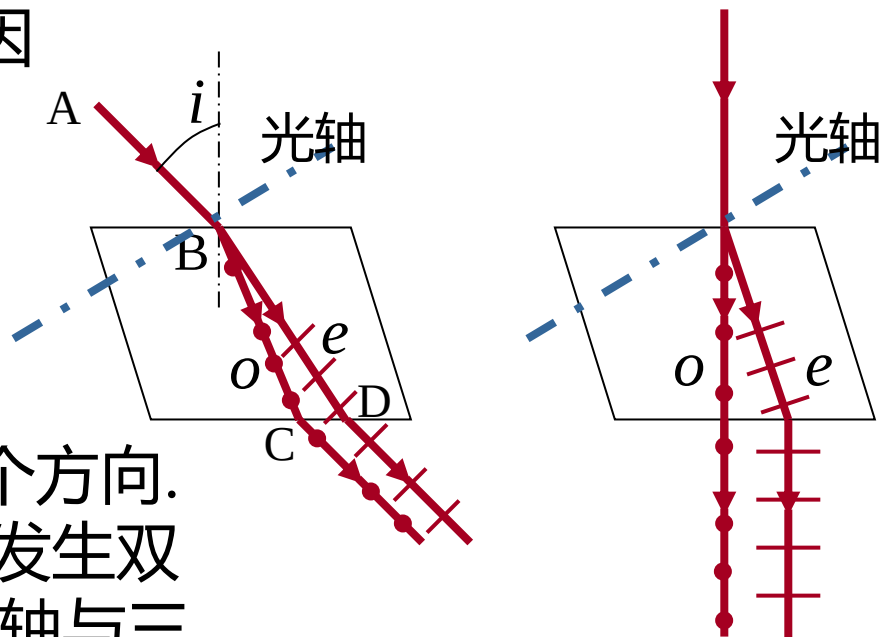
四、双折射现象

1. 寻常光和非常光

产生双折射现象的根本原因是晶体光学性质的各向异性.

2. 光轴

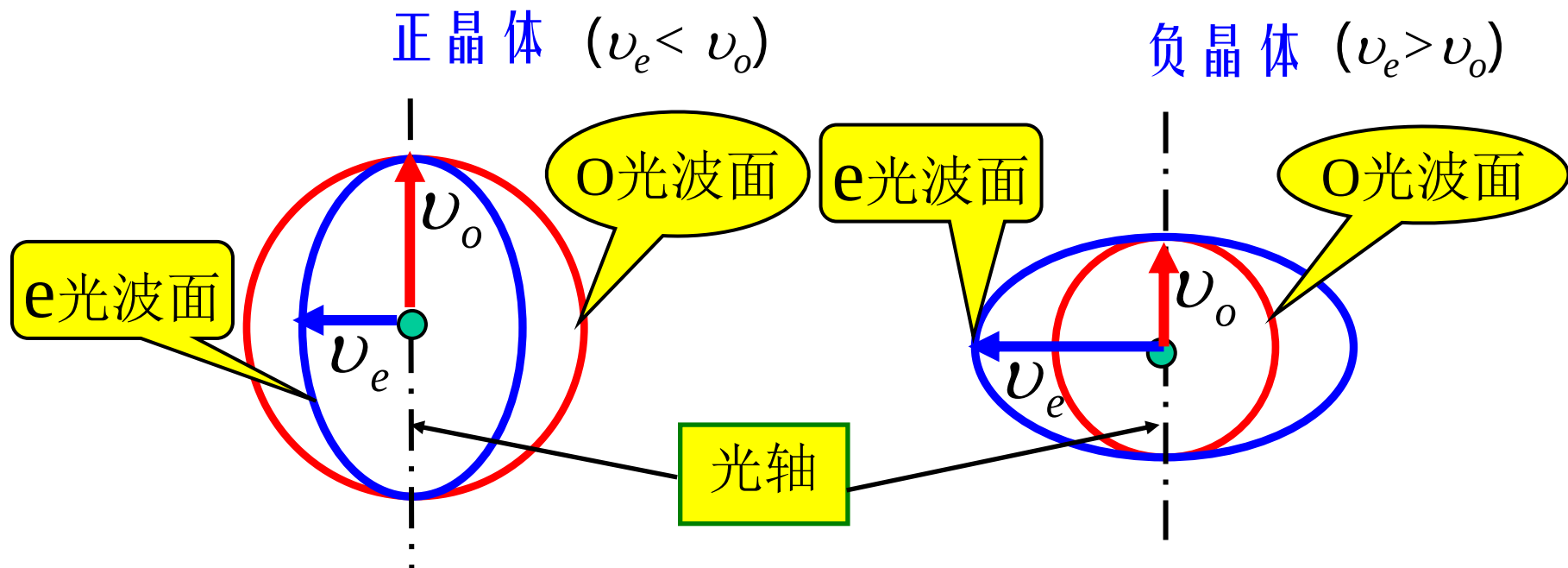
晶体的光轴是晶体中的一个方向. 光在晶体内沿光轴传播, 不发生双折射, 方解石中过A、D的光轴与三个棱边成相同角度.



2. 双折射现象的解释

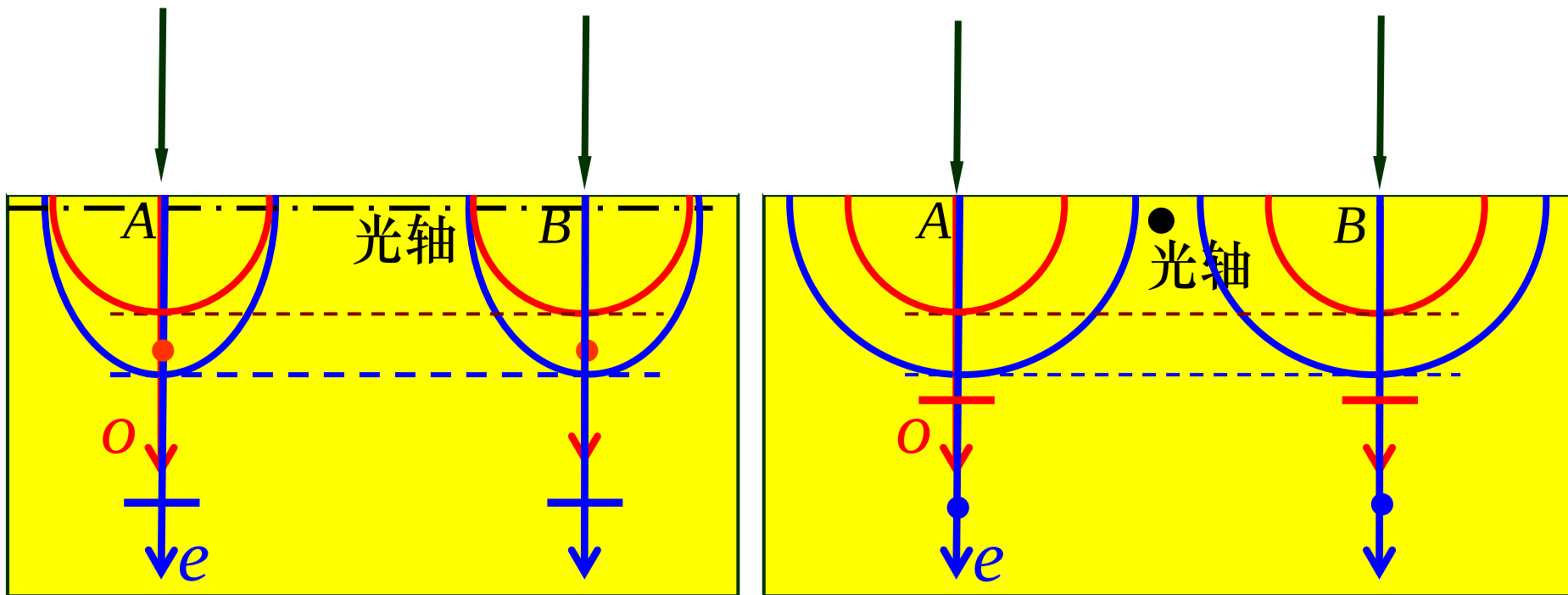
o光在双折射晶体内的速度是各向同性的，
而e光却是各向异性的。

- 平行于光轴方向: $v_e = v_o$
- 垂直于光轴方向: v_e 与 v_o 相差最大



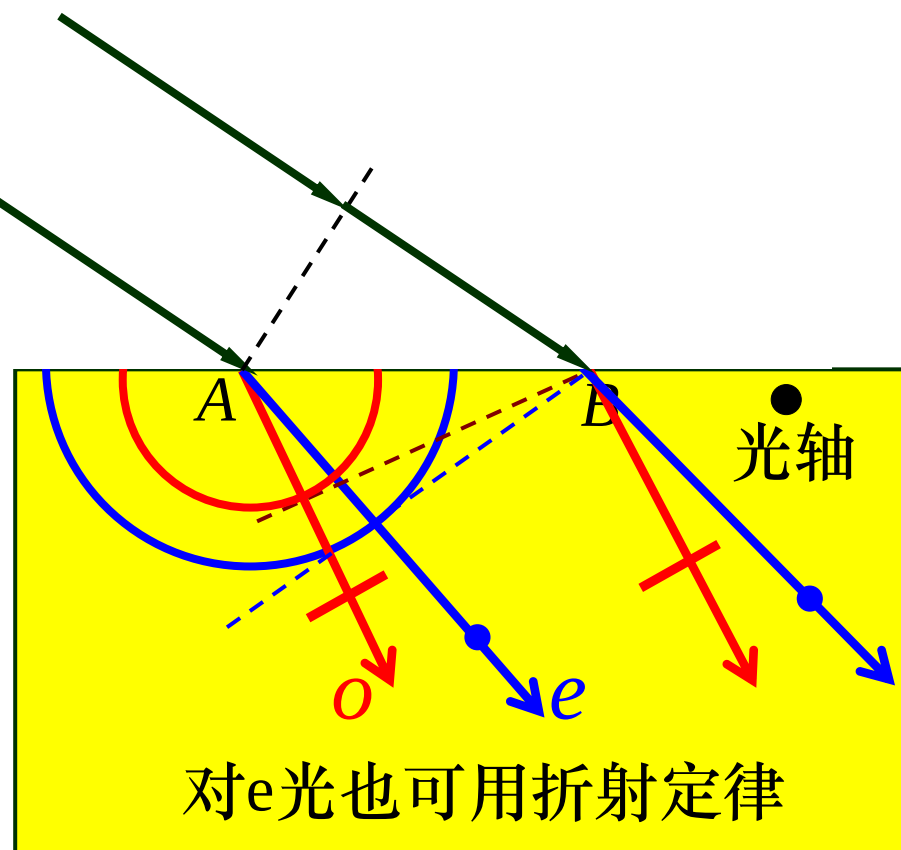
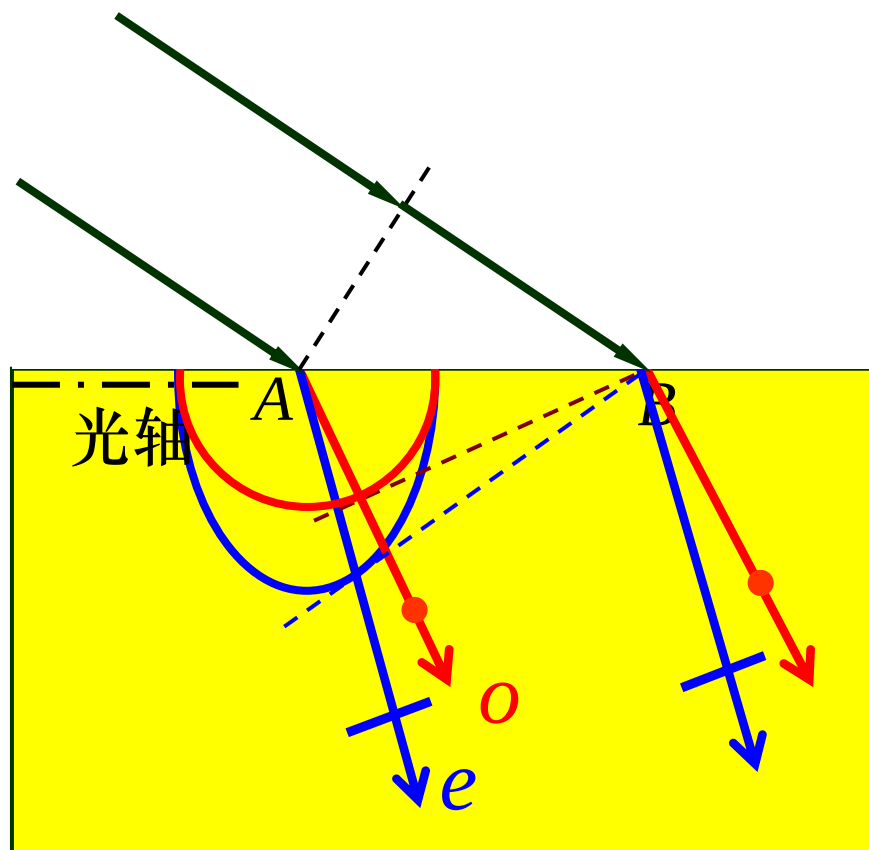
3、单轴晶体中的o光与e光

1) 光轴平行于晶体表面，平行光垂直入射



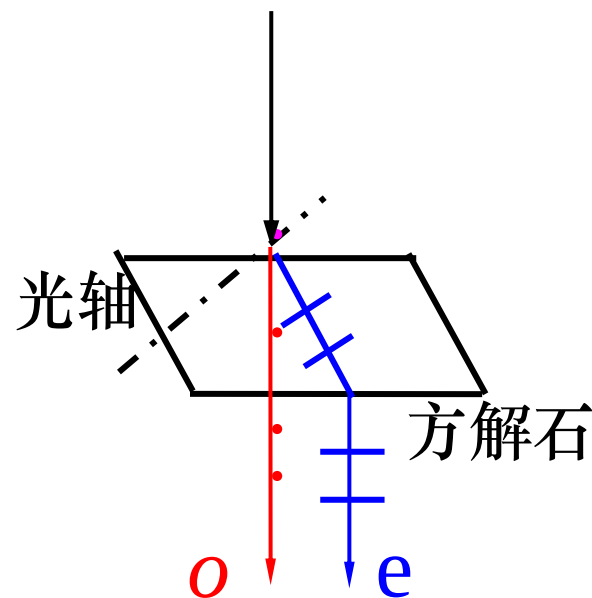
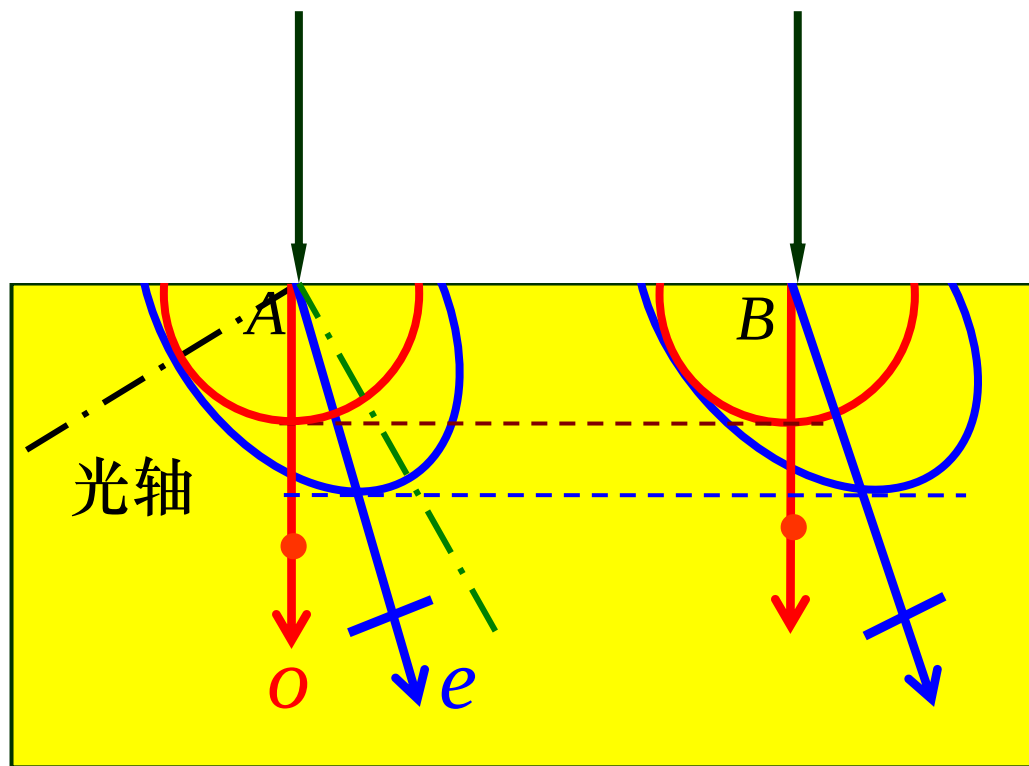
o光与e同向出射，但有附加光程差，发生双折射现象

2) 光轴平行于晶体表面，平行光斜直入射



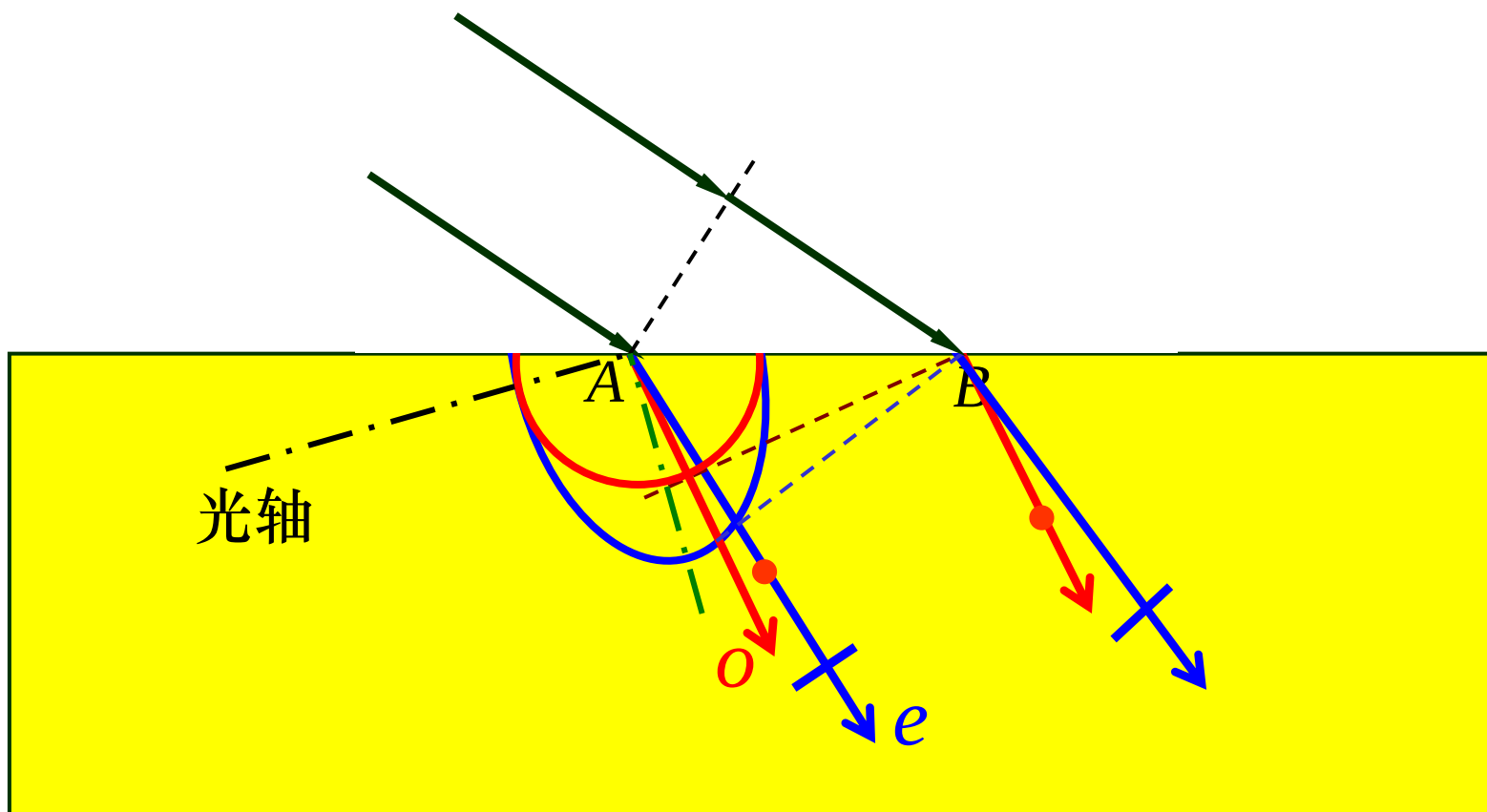
结论：发生双折射现象

3、光轴在入射面内且斜交于晶体表面，平行光垂直入射



结论：发生双折射现象

4、光轴在入射面内且斜交于晶体表面，平行光斜入射



结论：发生双折射现象

五、偏振棱镜

1、尼科尔棱镜

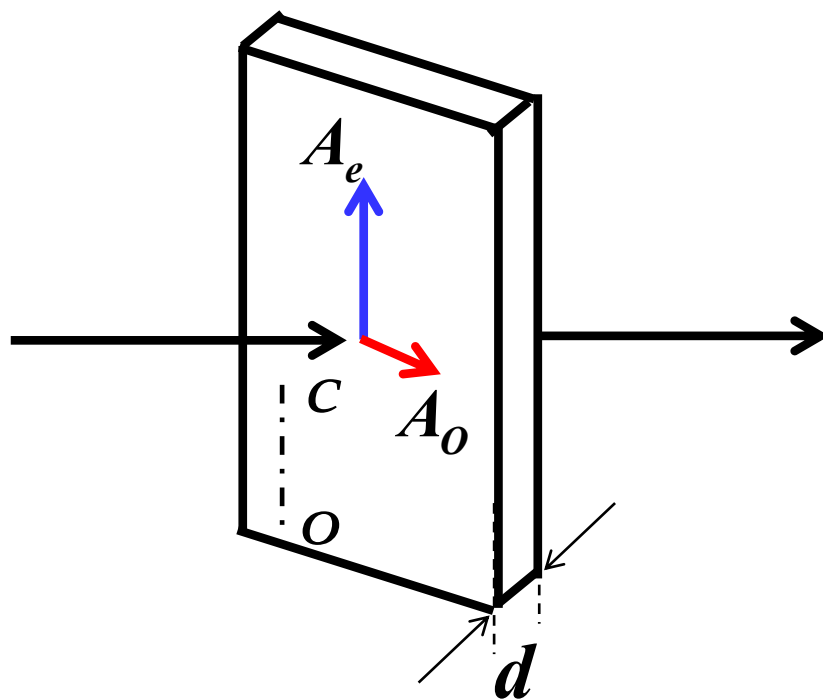
2、格兰——汤姆逊棱镜

3、沃拉斯顿棱镜

均可用作起偏与检偏

六、波晶片

◆ 波晶片厚度均匀、光轴与平面平行的双折射晶体片



作用:

1) 可得到两相互垂直的光振动

2) 使两光振动产生附加光程差 $\Delta L = |n_o - n_e|d$

狭义相对论总复习

狭义相对论主要内容小结

一、狭义相对论的两个基本假设

物理学相对性原理

光速不变

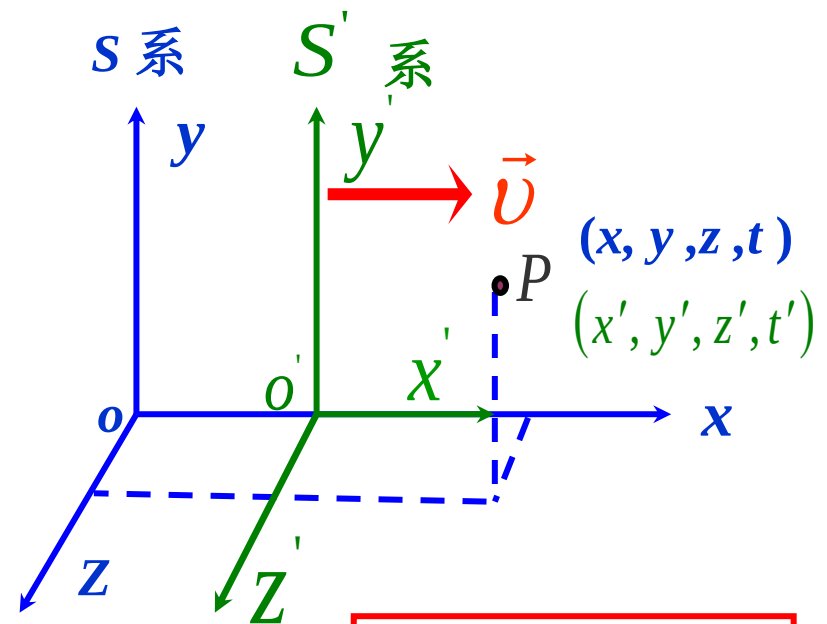
二、洛伦兹变换原理

$$x' = \gamma(x - vt)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \gamma \left(t - \frac{\beta}{c} x \right)$$



$$\beta = \frac{v}{c}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

三、狭义相对论时空观

$$t' = \gamma \left(t - \frac{\beta}{c} x \right) \longrightarrow \Delta t' = \gamma \left(\Delta t - \frac{\beta}{c} \Delta x \right)$$

1、“同时”的相对性

$$\boxed{\Delta t = 0} \quad \Delta t' = t'_2 - t'_1 \quad \left\{ \begin{array}{l} > 0 \\ = 0 \\ < 0 \end{array} \right.$$

但对因果事件，其次序不
颠倒

$$\Delta t' = \gamma \left(1 - \frac{v}{c} \frac{u}{c} \right) \Delta t \xrightarrow{\substack{v < c \\ u < c}} \frac{\Delta t'}{\Delta t} = \gamma \left(1 - \frac{vu}{c^2} \right) > 0$$

2、动钟延缓效应

$$t' = \gamma \left(t - \frac{\beta}{c} x \right)$$

逆变换



$$t = \gamma \left(t' + \frac{\beta}{c} x' \right)$$

动钟变慢是一种运动学效应，在惯性系间，动钟变慢是相对的，即每个惯性系中观测者都测得相对他运动的时钟是延缓的。



$$\Delta t = \gamma \left(\Delta t' + \frac{\beta}{c} \Delta x' \right)$$

$$\Delta t = \tau$$

$$\Delta t' = \tau_0$$

$$\Delta x' = 0$$



$$\tau = \gamma \tau_0 = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

3、动尺收缩效应

$$x' = \gamma(x - vt)$$

动尺收缩也是一种运动学效应，在惯性系间，这种效应也是相对的。

$$\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t)$$

$$\Delta x' = l_0$$

$$\Delta x = l$$

$$\Delta t = 0$$

$$l = \frac{l_0}{\gamma} = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

总之，时、空是相互联系的，对时空或时空的间隔的测量都相对的。

$$\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t)$$

$$\Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \frac{\beta}{c}\Delta x\right)$$

四、相对论速度变换公式

正变换

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{\beta}{c} u_x}$$

逆变换

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{\beta}{c} u'_x}$$

五、相对论质速关系

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma m_0$$

m_0 —— 静止质

量

六、相对论质能关系

$$E_0 = m_0 c^2$$

$$E = m c^2$$

$$\Delta E = \Delta m c^2$$

七、相对论动能

$$E_K = mc^2 - m_0c^2$$

八、相对论能量、动量关系

$$E^2 = m^2c^4 = p^2c^2 + E_0^2$$

量子物理总复习

主要内容

一、量子论产生的实验基础与旧量子论

二、微观粒子的波粒二象性

三、薛定谔方程及其简单应用

四、原子中的电子

一、量子论产生的实验基础与旧量子论

1、黑体辐射的实验规律与普朗克能量量子假设

1) 实验规律 { (1) 斯特藩 — 玻耳兹曼定律: $M(T) = \sigma T^4$

(2) 维恩位移定律: $T\lambda_m = b$

2) 普朗克能量量子假设

(1) 黑体腔壁原子可视作谐振子;

(2) 谐振子吸收或辐射的能量只能取分立值:

$$\varepsilon = h\nu \quad \text{——能量子}$$

$$h = 6.6260755 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{S} \quad \text{——普朗克常量}$$

一、量子论产生的实验基础与旧量子论

2、光电效应的实验规律与爱因斯坦光量子假说

光量子假设

$$\varepsilon = h\nu \rightarrow \text{光量子}$$

光电效应实验规律

存在截止频率 ν_0

光电子是瞬时发射的

饱和光电流与光强成正比

截止电压与入射光频率 ν 成正比，与入射光强无关

光电效应方程

$$h\nu = A + E_{k \max}$$

光量子理论解释

$$\left. \begin{array}{l} E_{k \max} = 0 \\ h\nu = A \end{array} \right\} \rightarrow \nu_0 = \frac{A}{h}$$

$$I \uparrow = N \uparrow h\nu$$

$$e|U_c| \uparrow = E_{k \max} = h\nu \uparrow - A$$

一、量子论产生的实验基础与旧量子论

3、康普顿效应及其与光量子理论解释

高能射线（如x射线）入射到物质后，散射光中出现比原波长大的新射线的现象称为康普顿效应

解释：光子和散射体中的外层电子作弹性碰撞

外层电子 $\rightarrow$ 近似静止自由电子

能量守恒: $h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$

动量守恒: $\frac{h\nu_0}{c} \vec{n}_0 = \frac{h\nu}{c} \vec{n} + m\vec{v}$

$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{2h}{m_0c} \sin^2 \frac{\theta}{2}$

一、量子论产生的实验基础与旧量子论

4、氢原子光谱规律与玻尔的氢原子理论

1) 里德伯公式 $\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2})$

$$n > k \ (n = k+1, k+2, \dots)$$

2) 玻尔氢原子理论

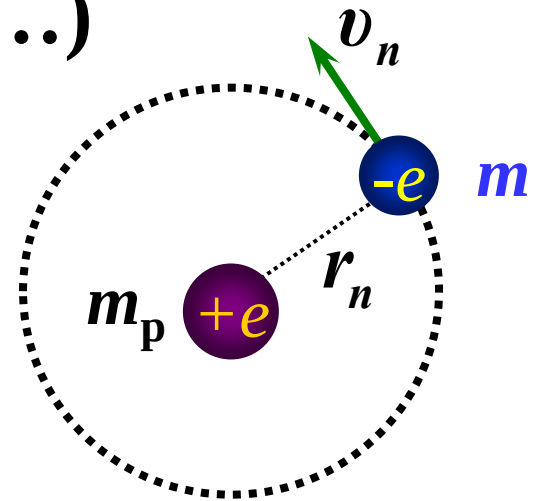
(1) 定态假设

(2) 频率条件

$$\nu_{kn} = \frac{|E_n - E_k|}{h}$$

(3) 量子化条件 $m v_n r_n = n \hbar$

$$n = 1, 2, 3 \dots$$



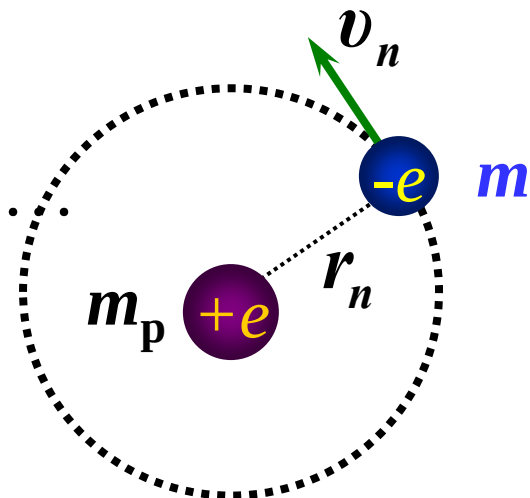
一、量子论产生的实验基础与旧量子论

4、氢原子光谱规律与玻尔的氢原子理论

3) 玻尔氢原子理论的结果

(1) 轨道量子化 $r_n = n^2 a_0$ $n = 1, 2, 3 \dots$

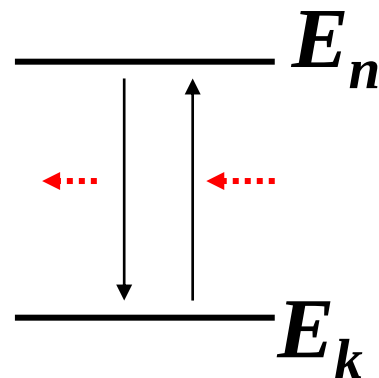
$a_0 \approx 0.53 \text{ \AA}$ ——玻尔半径



(2) 能量量子化 $E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$ $n = 1, 2, 3 \dots$

(3) 跃迁频率

$$\nu = \frac{|E_n - E_k|}{h} = cR \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$



二、微观粒子的波粒二象性

1、德布罗意物质波假设

一个能量为 E 、动量为 p 的**实物粒子**，
同时也具有波动性，且其频率 ν 与波长 λ 分别为：

$$\nu = \frac{E}{h}; \quad \lambda = \frac{h}{p}$$

与粒子相联系的波称为**物质波**或**德布罗意波**，

2、粒子波性的实验验证

3、物质波的解释——几率波

物质波不代表实际物理量的波动，只是刻画粒子在空间分布的几率波。

二、微观粒子的波粒二象性

4、对波粒二象性的理解

粒子性	波动性
整体性 具有能量，动量 但无确定的轨道	弥散、可相干叠加干涉、衍射 但不代表实在物理量的波动

5、不确定性关系

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Delta y \cdot \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Delta z \cdot \Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

根源微观粒子的波粒二象性

三、薛定谔方程及其简单应用

1、薛定谔假设

任意微观粒子的状态由波函数 $\Psi(\vec{r}, t)$

描写。

——量子力学的第一条假设

例：一个能量为 E 、动量为 p 的自由粒子：

$$\Psi(\vec{r}, t) = Ae^{-\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{P} \cdot \vec{r})} \quad (A \text{ 为待定常数})$$

1) 波函数的物理意义

1926年，玻恩

义：波函数的模的平方代表粒子在 t 时刻出现在空间 r 点处单位体积元中的概率密度

$$\rho(\vec{r}, t) = |\Psi(\vec{r}, t)|^2 = \Psi(\vec{r}, t)^* \Psi(\vec{r}, t)$$

三、薛定典型例题简单应用

2) 波函数应满足的

条件：■ **标准化条件**：单值、有限和连续。

★ **归一化条件** $\int_{\Omega} |\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV = 1$ (Ω - 全空间)

说明：

a. $\Psi(\vec{r}, t)$ 不代表实际物理量，它无直接的物理意义

有意义的是 $|\Psi(\vec{r}, t)|^2 = \Psi(\vec{r}, t)^* \Psi(\vec{r}, t) = \rho(\vec{r}, t)$

b. 粒子在 t 时刻出现在坐标附近体积元 dV 内的概率
 $\propto |\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV$

c. 对 N 粒子系，在体积元 dV 中发现的粒子数为
 $\propto N |\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV$

三、薛定谔方程及其简单应用

2、（量子）态与态叠加原理

量子力学中，把 $\Psi(\vec{r}, t)$ ——态函数。

所描述的微观粒子的状态称为量子态（简称为态）

若量子力学系统可以处在一系列互异的态

$$\{ \Psi_1, \Psi_2, \Psi_2, \dots \}$$

则
$$\Psi = C_1 \Psi_1 + C_2 \Psi_2 + \dots = \sum C_n \Psi_n$$

$(C_1, C_2 \dots \text{为常数})$

也是该体系的一个可能态。

——量子力学的第二条假设

三、薛定谔方程及其简单应用

3、薛定谔方程——量子力学的第三条假设

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\vec{r}, t) \right] \Psi(\vec{r}, t)$$

特例：定态问题 $U = U(\vec{r})$

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\vec{r}) \right) \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r})$$

几率密度

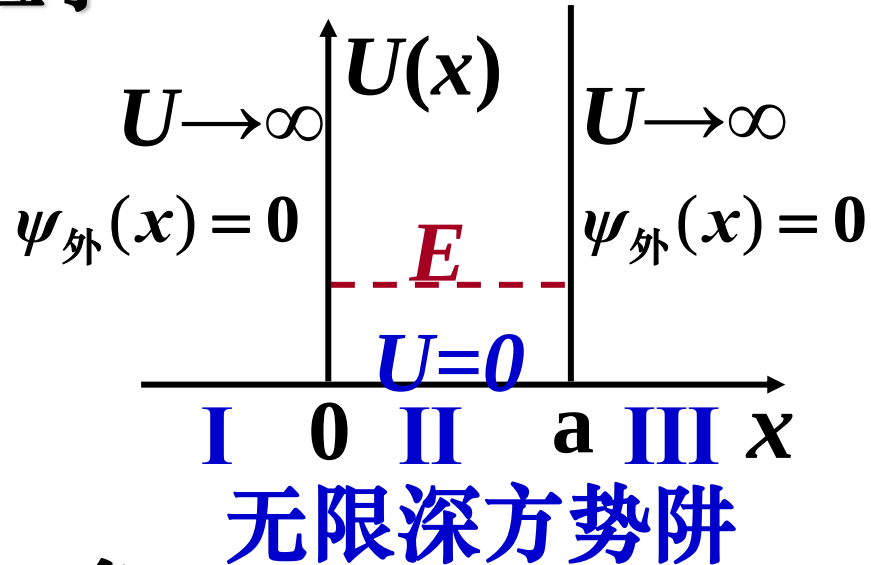
$$\rho(\vec{r}, t) = |\Psi(\vec{r}, t)|^2 = |\psi(\vec{r})|^2$$

三、薛定谔方程及其简单应用

典例1：一维无限深势阱中的粒子

结论(1)：能量量子化

$$E_n = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, \quad n=1,2,3,\dots$$



➤ 存在最低能量 (零点能)

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} > 0 \quad \text{根源：波粒二象性}$$

结论(2)：波函数与概率密度

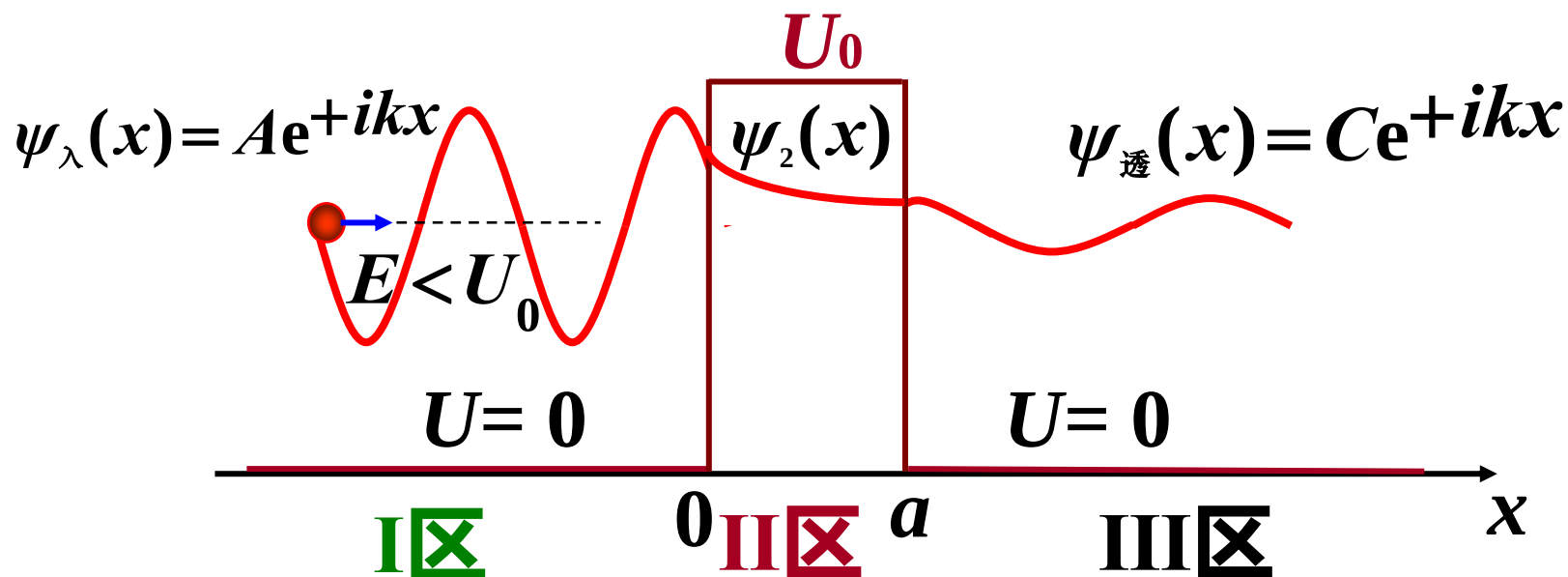
$$\psi_{\text{内}}(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x$$

$$\rho_n(x) = |\psi_n(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{n\pi}{a} x$$

阱内物质波以驻波存在 波腹处概率密度最大

三、薛定谔方程及其简单应用

典例2：势垒贯穿



粒子能量 E 仍可以以一定概率穿过势垒——**隧道效应**

透射系数: $T = \left| \frac{C}{A} \right|^2 \propto e^{-\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(U_0 - E)}}$

四、原子中的电子

氢原子的量子理论结果与四个量子数

(1) 能量量子化

$$E_n = \frac{-13.6\text{eV}}{n^2}$$

$n = 1, 2, 3, \dots$ —— 主量子数

(2) 角动量量子化

大小: $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$ 角量子数

取向: $L_z = m_l \hbar$ $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$

磁量子数

(3) 自旋角动量

大小: $S = \sqrt{s(s+1)}\hbar$ $s = 1/2$

取向: $S_z = m_s \hbar$ $m_s = \pm 1/2$ —— 自旋磁量子数